



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Documentación Técnica y Diagramas

Documentación Técnica. Diagramas de Diseño.

Docentes

- Pablo D. Roca
- Gabriel Robles
- Franco Barreneche
- Tomás Nocetti
- Nicolás Zulaica

Agenda



- **Documentación**

- Diagramas



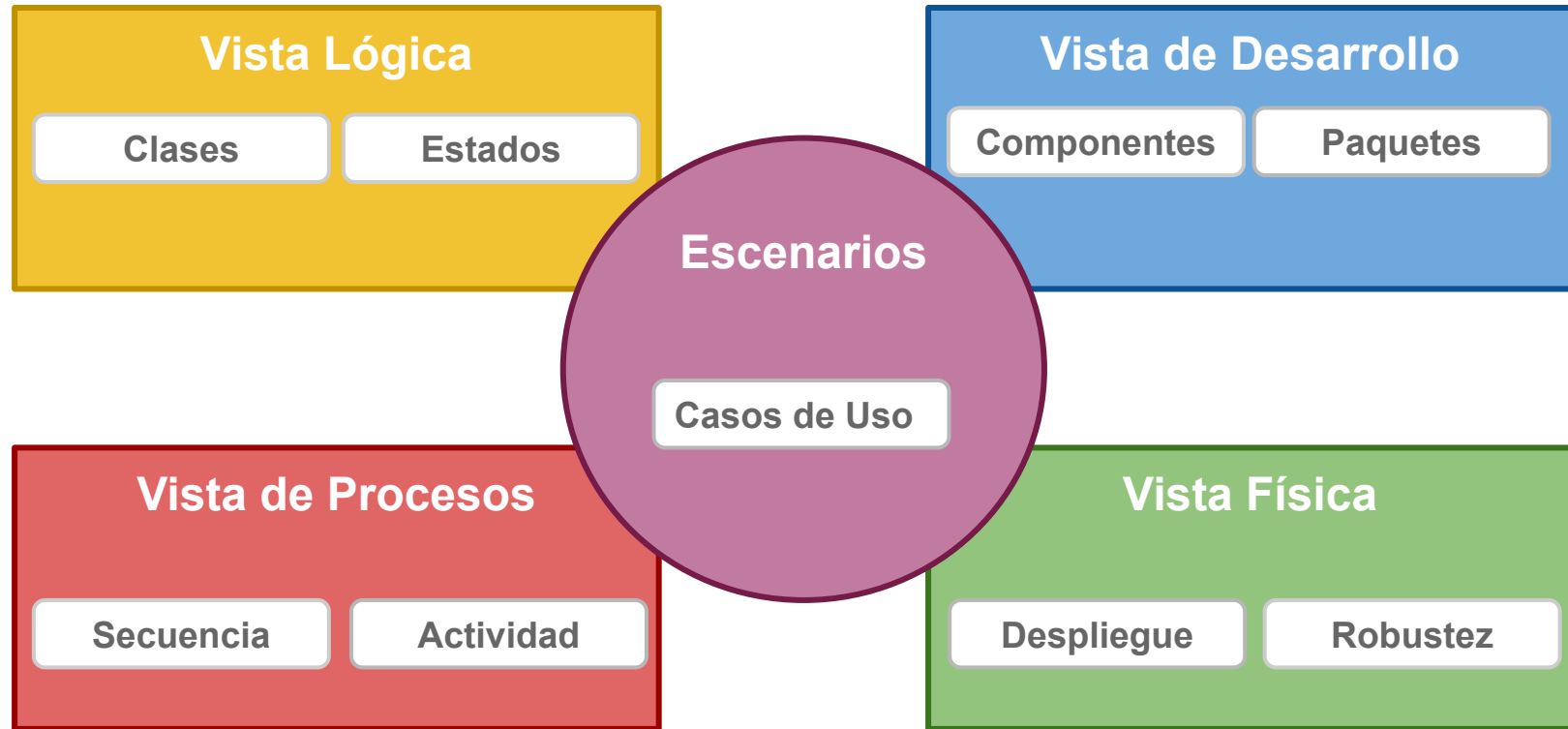
"La **arquitectura** representa aquellas decisiones de importancia, medidas de acuerdo al costo de modificarlas" (Grady Booch)

Diseño y Documentación:

- Evolutivo:
 - Adaptarse rápido, tomar feedback y aportar valor iterativamente
 - No buscar el entendimiento del todo y ni demorar la arquitectura
- Necesario para coordinación, coherencia y cohesión
 - Sin un diseño preliminar, probablemente jamás haya diseño.



Modelos de Doc. | Vistas de Arquitectura 4+1





Vista Lógica

- Estructura y funcionalidad del sistema (Clases, Estados)

Vista de Física (o Despliegue)

- Topología y Conexiones entre componentes físicos (Despliegue)
- Expone la arquitectura del sistema (Robustez)

Vista de Desarrollo (o de Implementación)

- Artefactos que componen al sistema (Paquetes, Componentes)

Vista de Procesos (o Dinámica)

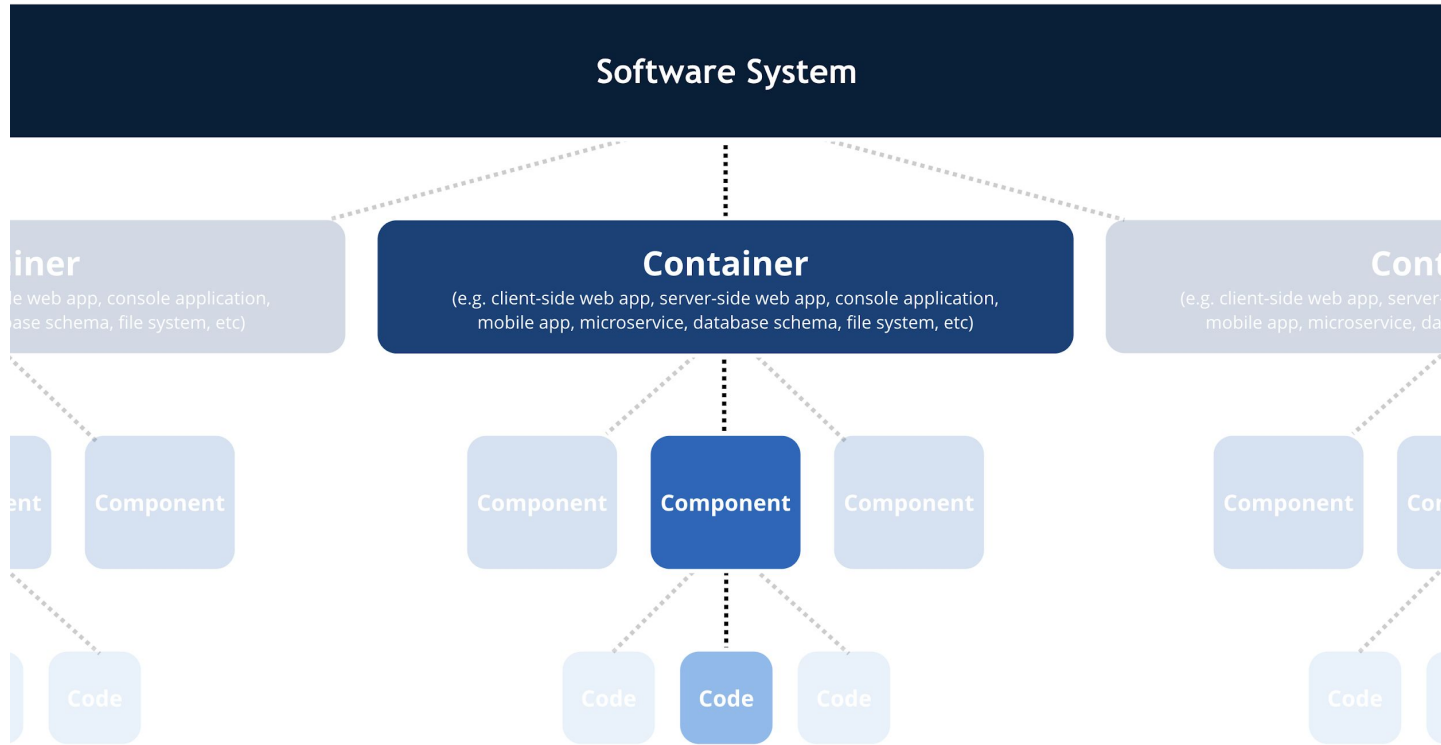
- Descripción de escenarios concurrentes (Actividades)
- Flujo de mensajes en el sistema (Colaboración)
- Flujo temporal de mensajes en el sistema (Secuencia)



4+1 Views | Contenido del documento

Ejemplo de Tabla de Contenidos:

1. Scope
2. Software Architecture
3. Architectural Goals & Constraints
4. Scenarios
5. Logical View
6. Process View
7. Development View
8. Physical View
9. Size and Performance
10. Quality Appendices
 - A. Acronyms and Abbreviations
 - B. Definitions
 - C. Design Principles



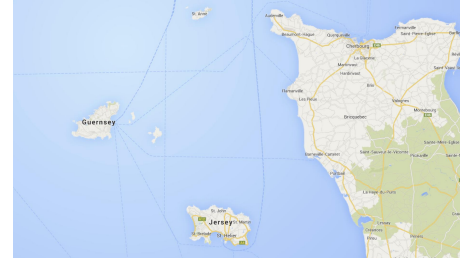
C4 Model | Niveles de Detalle



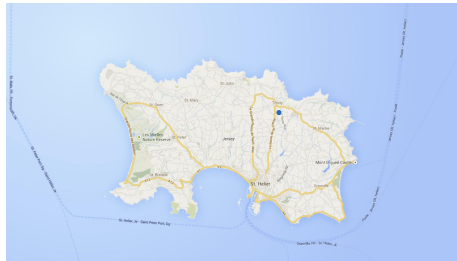
Nivel 1 - Contexto



Nivel 2 - Containers



Nivel 3 - Components



Nivel 4 - Code



Agenda



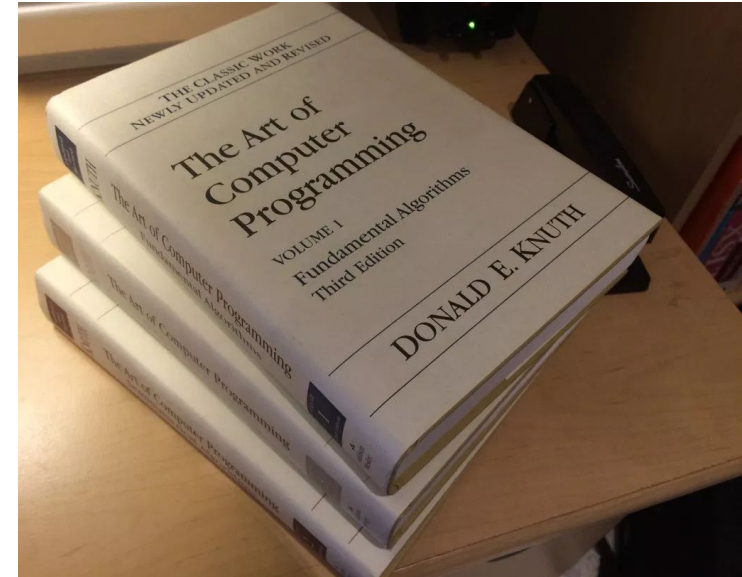
○ Documentación

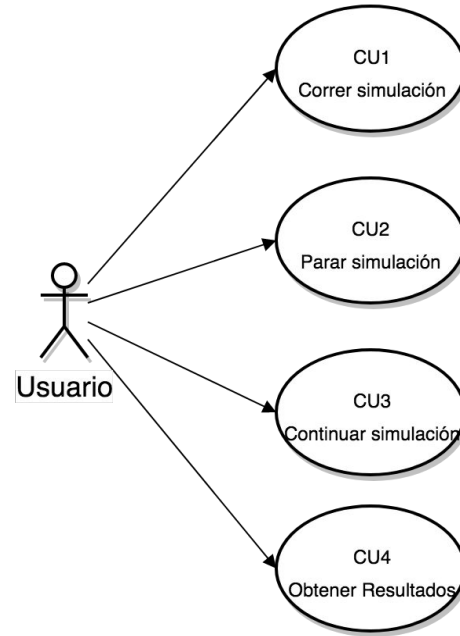
● **Diagramas**

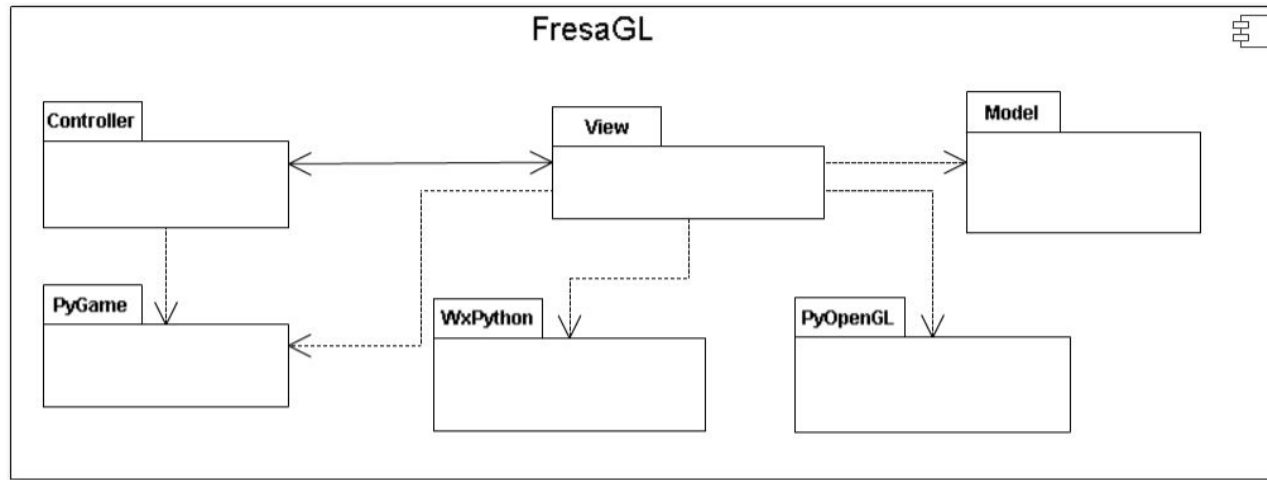


El arte de realizar diagramas

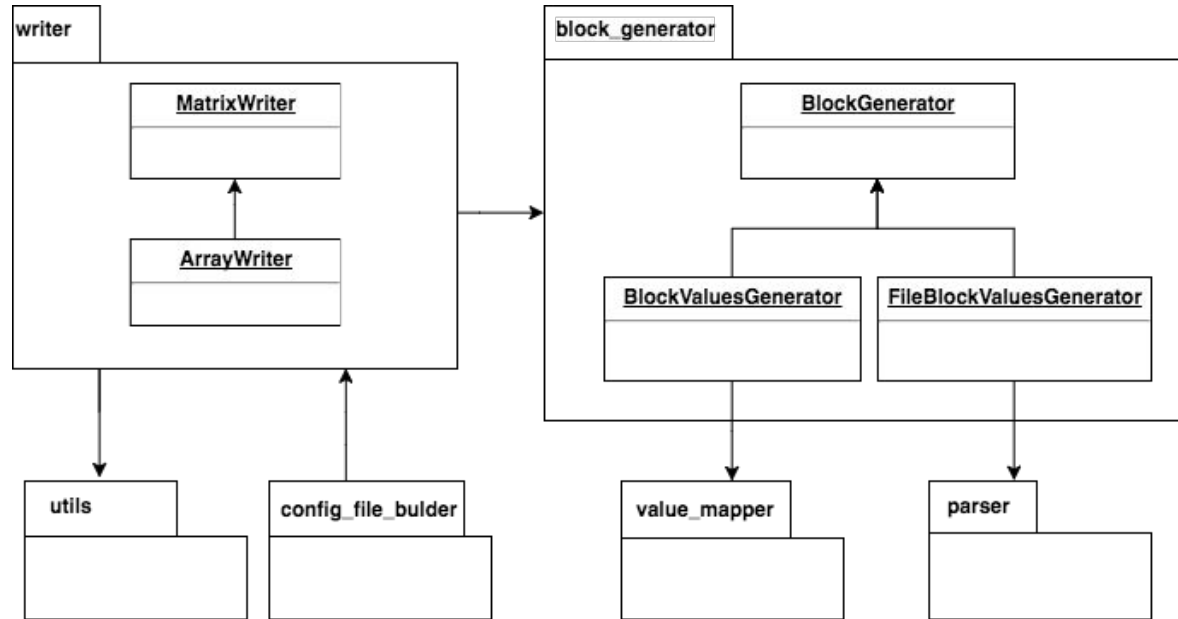
- Un buen diagrama es una obra de arte
 - Balanceados, destacan lo importante, elegantes
- Requieren un contexto
 - Breve parrafo explicativo
 - Título que sintetice un escenario
- Información relevante
 - Concentrados en una dimensión del problema
 - Deben ser complementarios
- Principio de Miller: 7 ± 2 ...
 - "... *Some Limits on Our Capacity for Processing Information*"
 - Trivial si posee menos de 5 entidades
 - Complejo si posee más de ~ 9





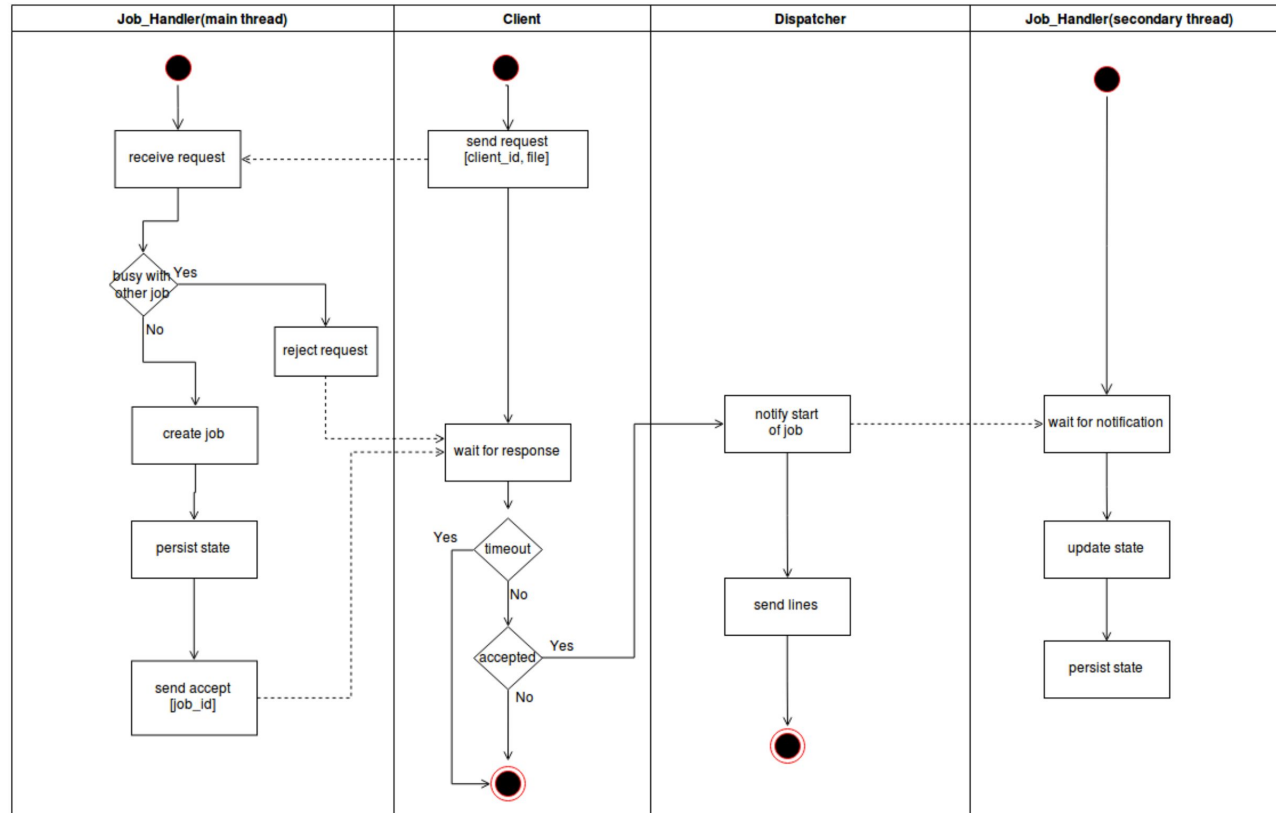


UML | Diagrama de Paquetes



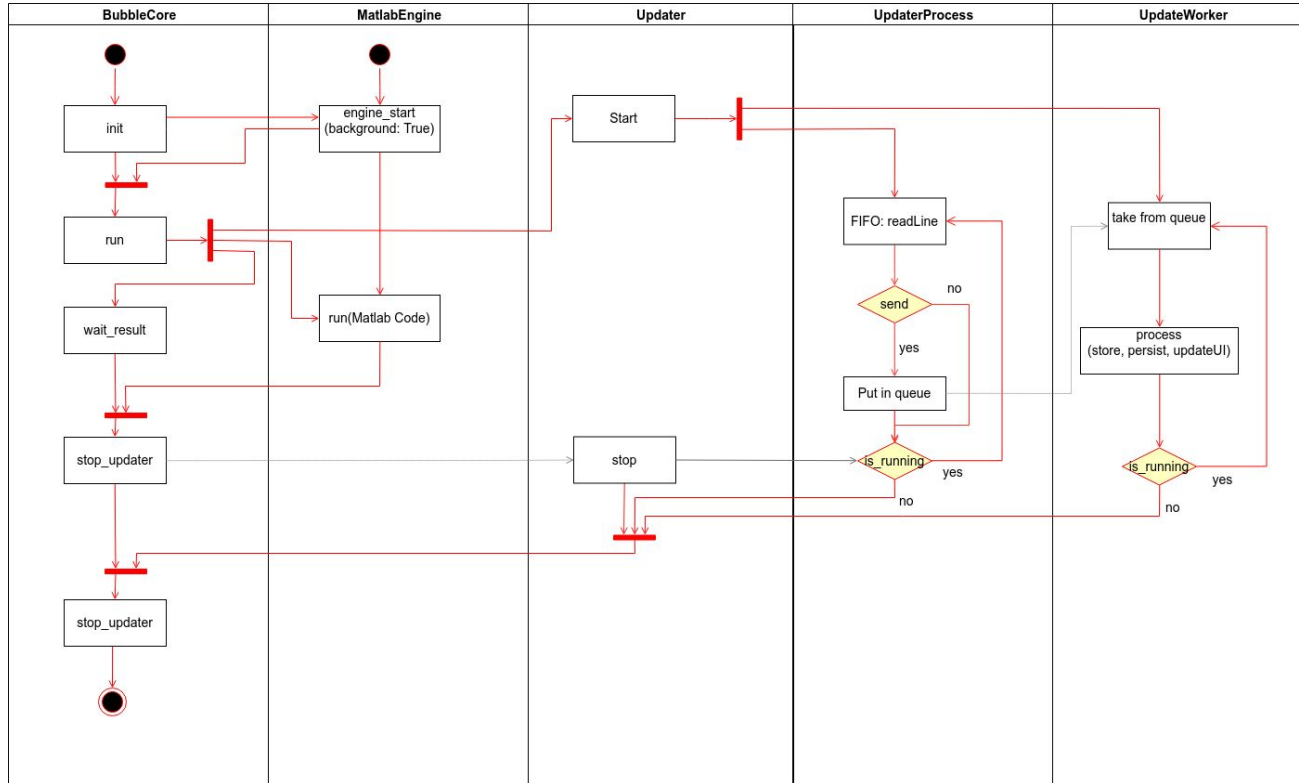


UML | Diagrama de Actividades

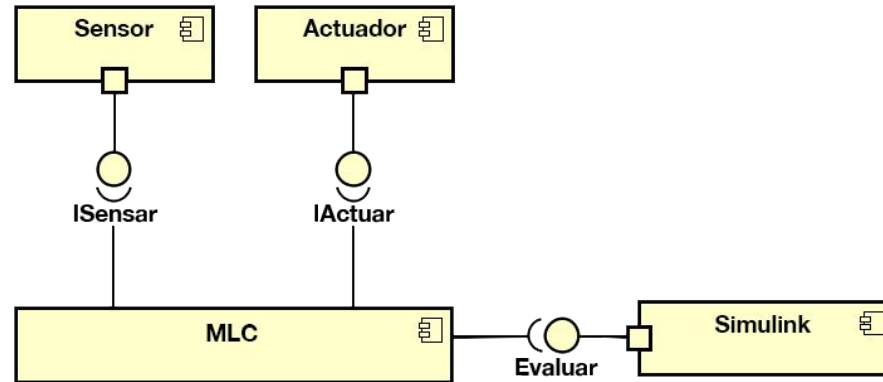




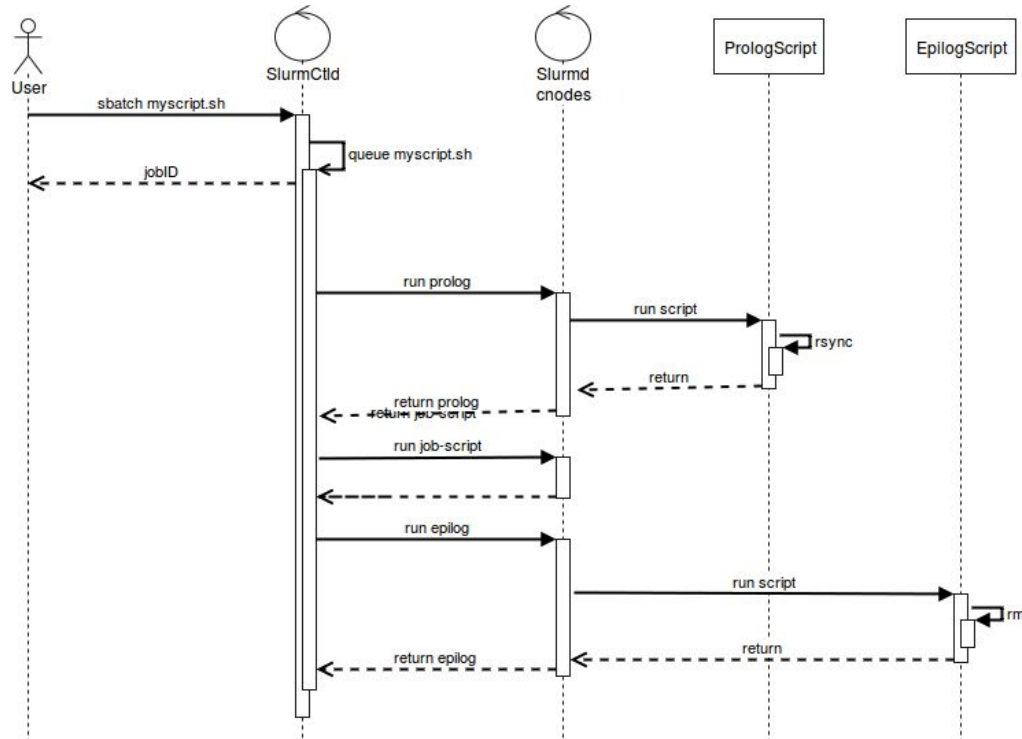
UML | Diagrama de Actividades (II)



UML | Diagrama de Componentes

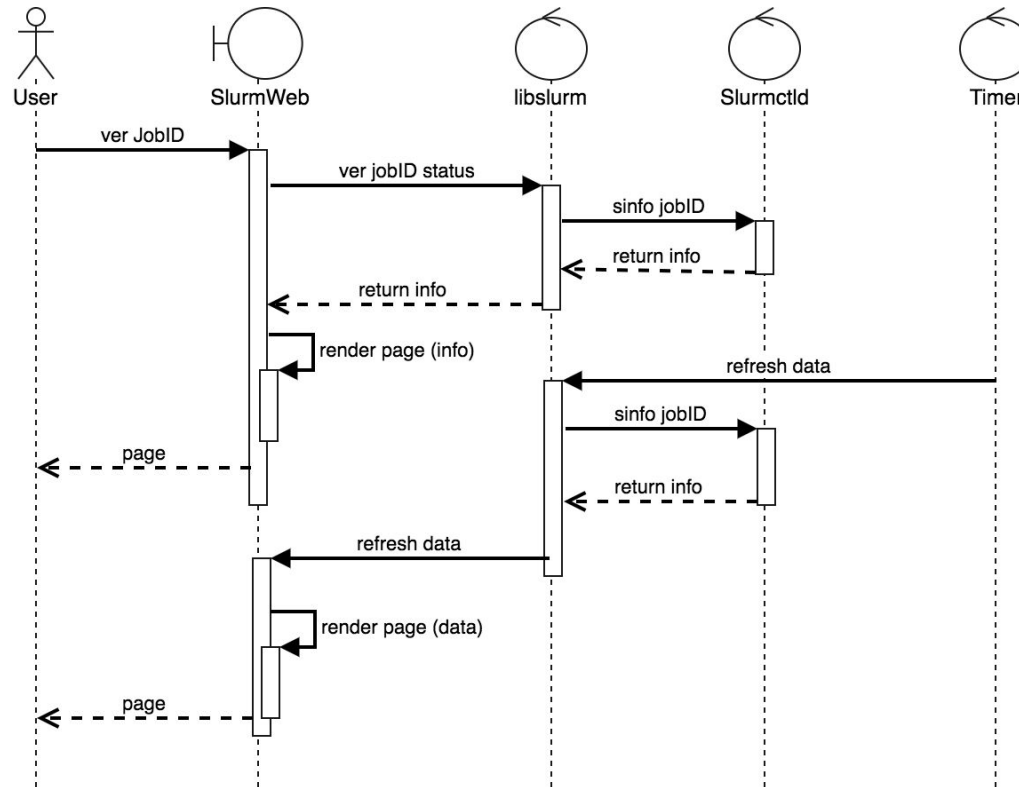


UML | Diagrama de Secuencia

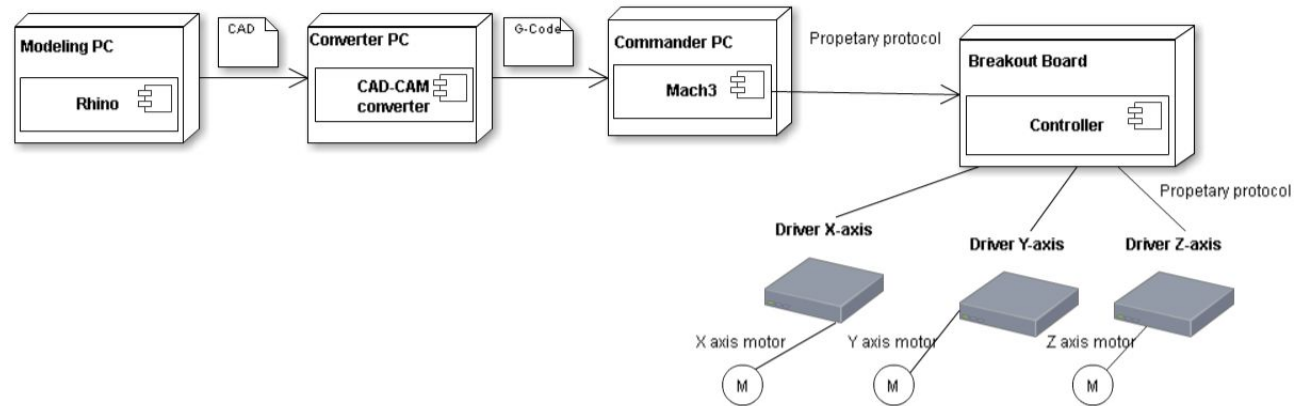




UML | Diagrama de Secuencia | Multiples hilos (?)

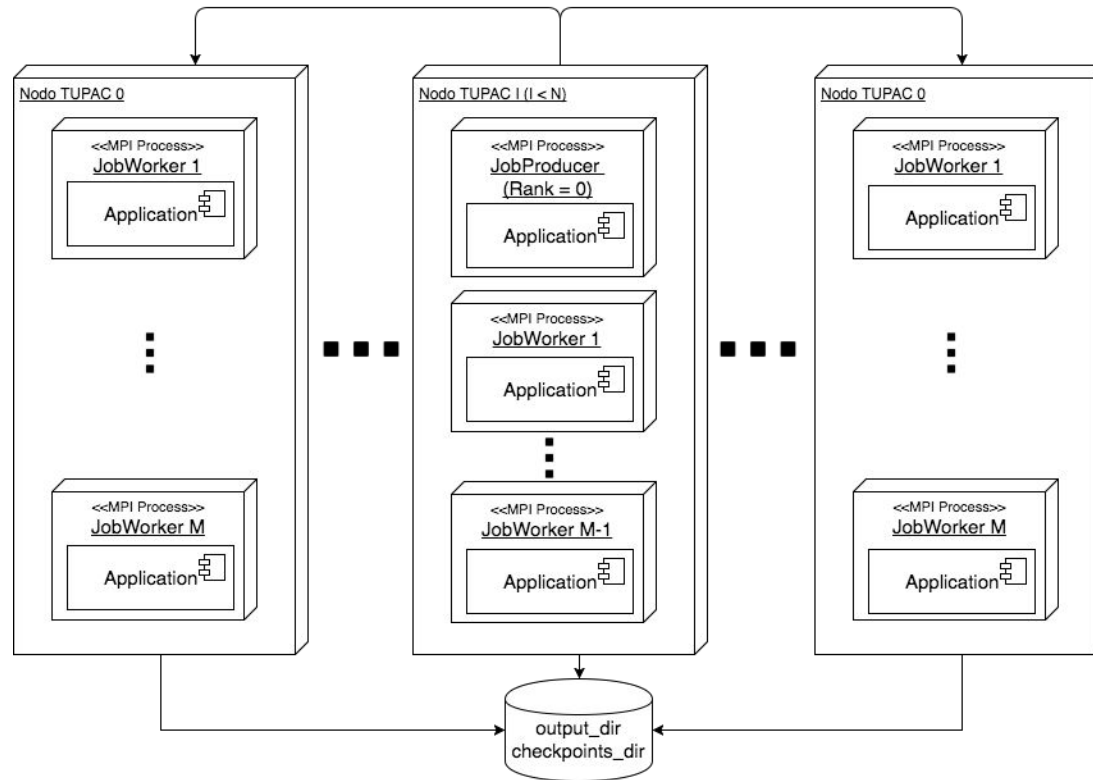


UML | Diagrama de Despliegue

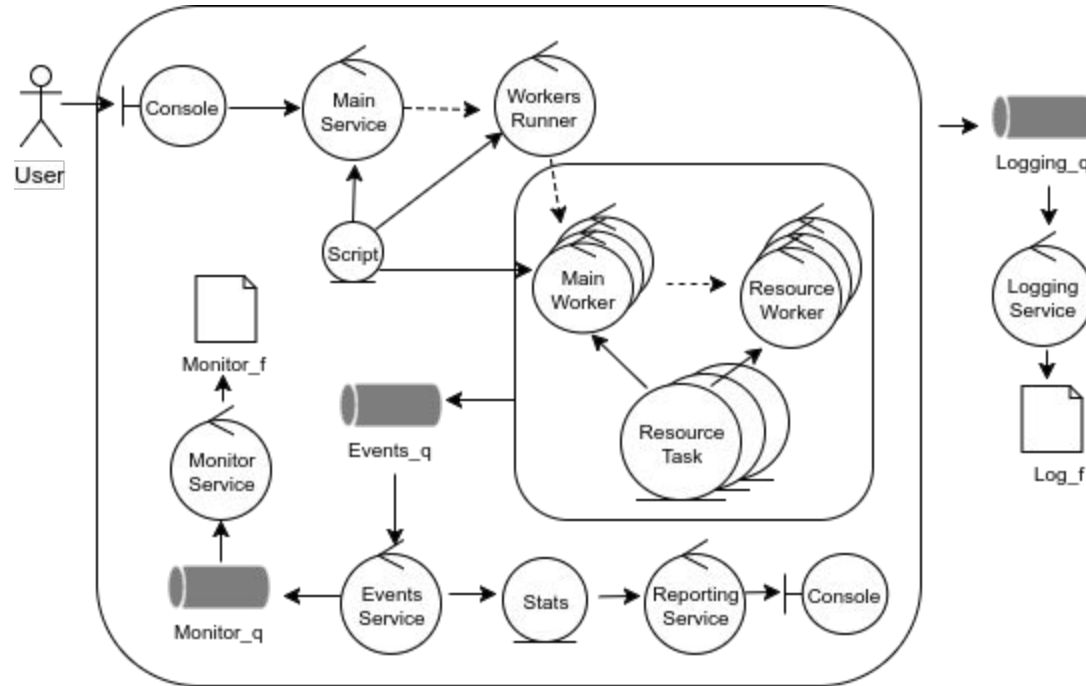




UML | Diagrama de Despliegue (II)

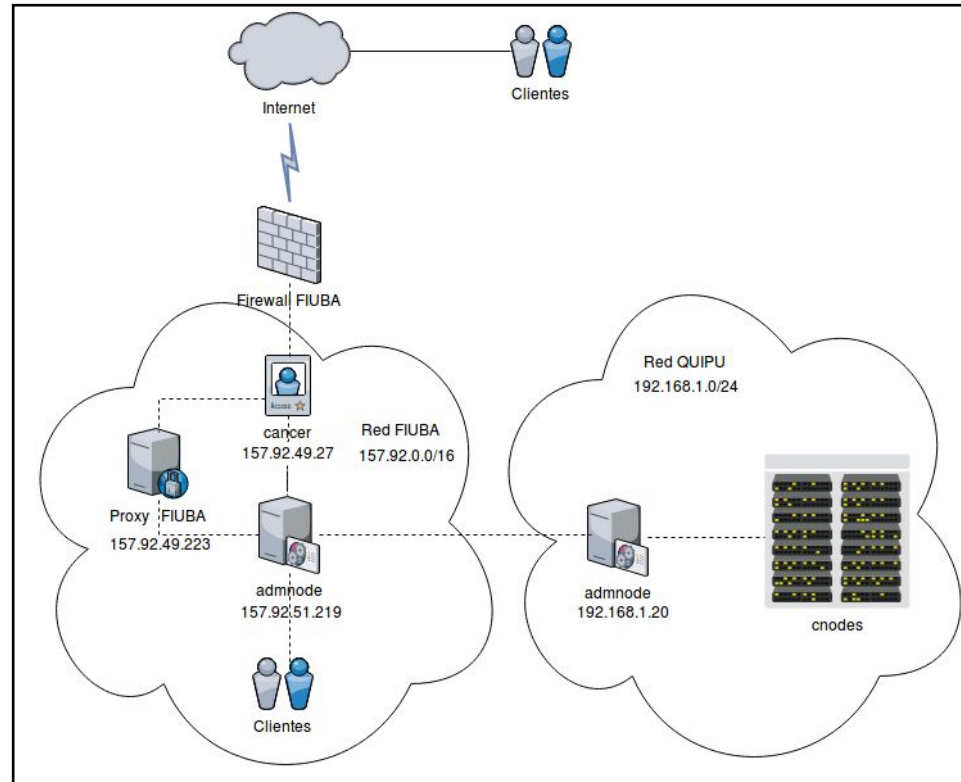


UML | Diagrama de Robustez





non-UML | Diagrama de Topología de Red





Bibliografía

- P. Bernstein. Middleware - An Architecture for Distributed System Services, Digital Equipment Corporation. Cambridge Research Lab. 1993.
- T. Bishop and R. Karne. "A Survey of Middleware." Computers and Their Applications. 2003.
- Gomaa, Hassan: Software Modeling & Design. UML, Use cases, pattern & software architectures. Cambridge, 2011.
- Fowler, UML Distilled, 1997.
- Rumbaugh, James, Jacobson, Ivar, Booch, Grady. The Unified Modeling Language Reference Manual, 1999.
- Philippe Kruchten, Architectural Blueprints - The "4+1" View Model of Software Architecture, 1995
- Simon Brown, The C4 model for software architecture
 - <https://c4model.com/>
- Simon Brown, Software Architecture for Developers
 - <https://www.youtube.com/watch?v=dtVI7PvgVsQ>